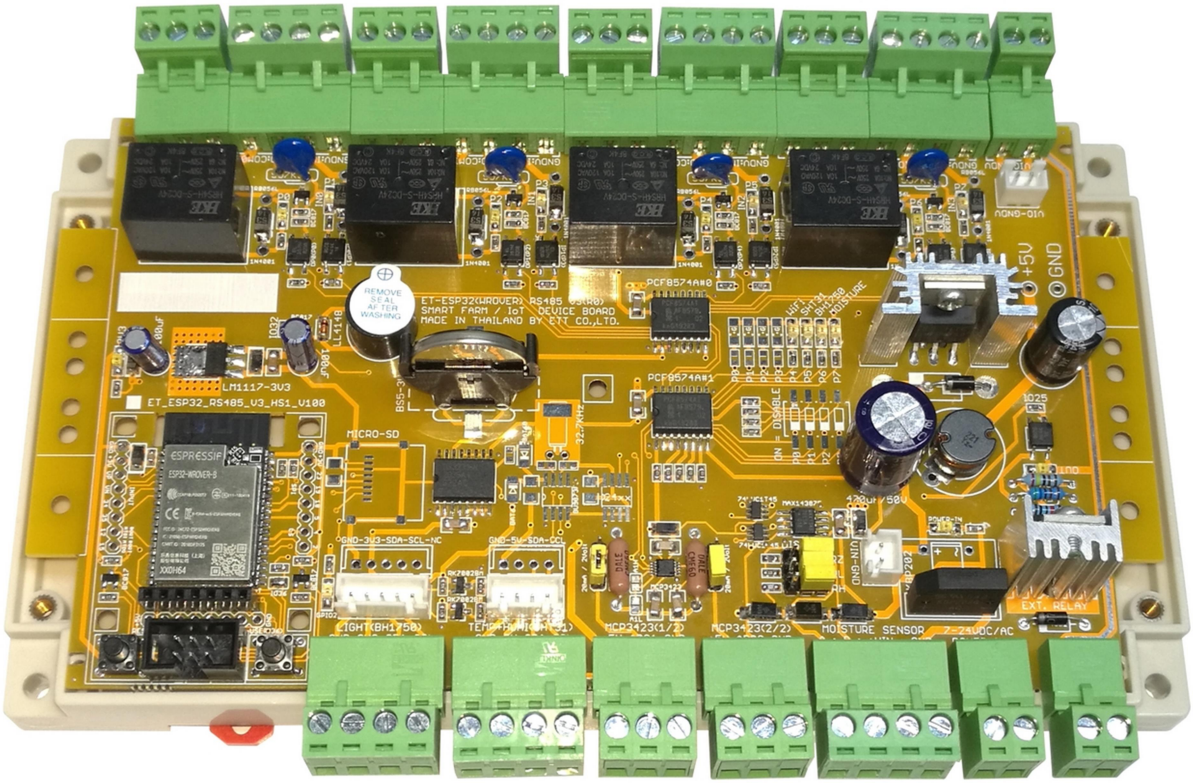
ET-ESP32 RS485 V3

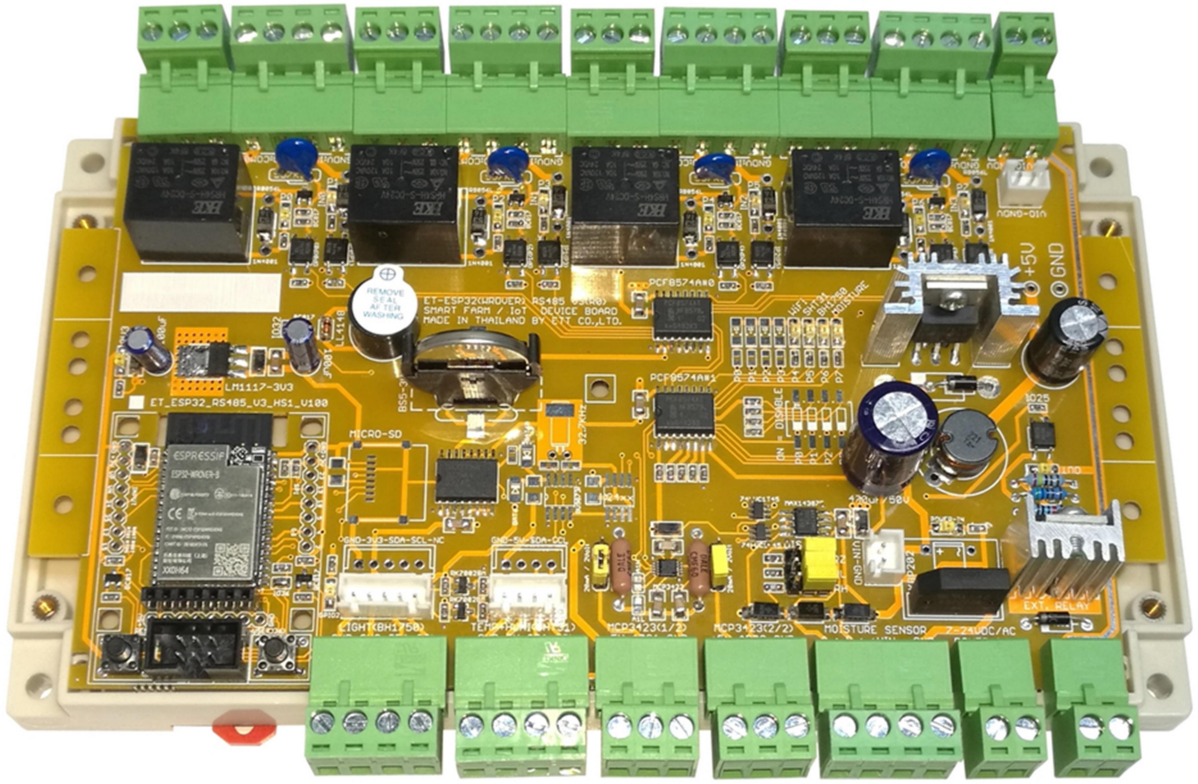


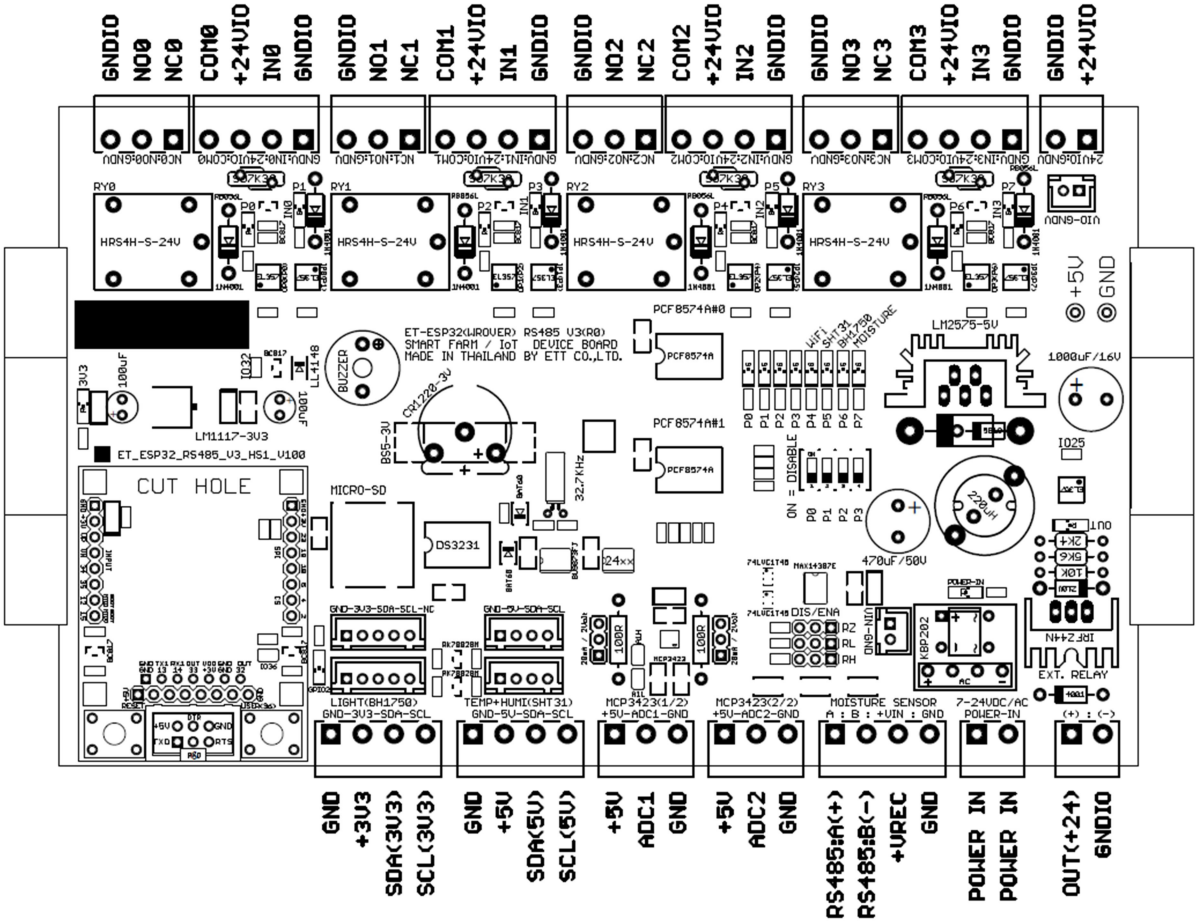
ET-ESP32 RS485 V3 เป็นชุดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ออกแบบขึ้นมารองรับการติดตั้งใช้งานกับตู้คอนโทรลในกล่อง Din Rail โดยใช้โมดูลสำเร็จรูปของ Espressif รุ่น ESP32-WROVER เป็น MCU ประจำบอร์ด สำหรับใช้พัฒนาเป็นอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย โดยรองรับทั้งการใช้งานแบบเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านสัญญาณความถี่ย่าน WiFi 2.4GHz/Bluetooth และสัญญาณเครือข่ายความถี่ที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณแบบ Lora ซึ่งประเทศไทยเปิดให้ใช้งานที่ย่านความถี่ 923MHz(AS923-TH) และ NB-IoT โดยบอร์ดได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ของการนำไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะของ Master และ Node Station

คุณสมบัติของบอร์ด

- ใช้ ESP32 ESP-WROOM-32
  - SMD MODULE, ESP32-D0WDQ6, 2 CORES 32 bit LX6 MCU, 600 MIPS ,4MB SPI FLASH/ 8MB PSRAM
  - WIFI 802.11 b/g/n, 2.4GH-2.56 Hz
  - BLUETOOTH V4.2 BR/EDR AND BLE
  - HARDWARE MODULE INTERFACES SD CARD, UART, SPI, SDIO, I2C, ADC, DAC HALL SENSOR
  - TEMPERATURE SENSOR, 440 MHZ CRYSTAL
- มี RTC:DS3231 พร้อม Battery Backup
- 4 Channel Opto Isolation Contact Relay NO/NC/COMMON
  - 10A Contact Rate Relay
- 4 Channel Opto Isolation 24VDC Input
- 1 Channel Opto DC Output 24VDC/10A(Mosfet:IRFZ44NPBF)
- 2 Channel ADC 18Bit เบอร์ MCP3423
  - เลือกวัดสัญญาณแบบ ADC:0-2.048V หรือ 4-20mA ได้
- RS485 Half Duplex Auto Direction Transceiver
- 3.3V I2C Bus ต่อผ่านขั้ว Wafer 5Pin และ Screw Terminal 4Pin
- 5V I2C Bus ต่อผ่านขั้ว Wafer 4Pin และ Screw Terminal 4Pin
- 7-24VAC/DC Power Supply Input
- ขนาด PCB 19.2 x 10.5 CM
  - สามารถยึดกับขายึด Adapter Din Rail 35mm ได้
  - สามารถติดตั้งในกล่อง BOX DIN 200 x 110 x 60 mm. ได้

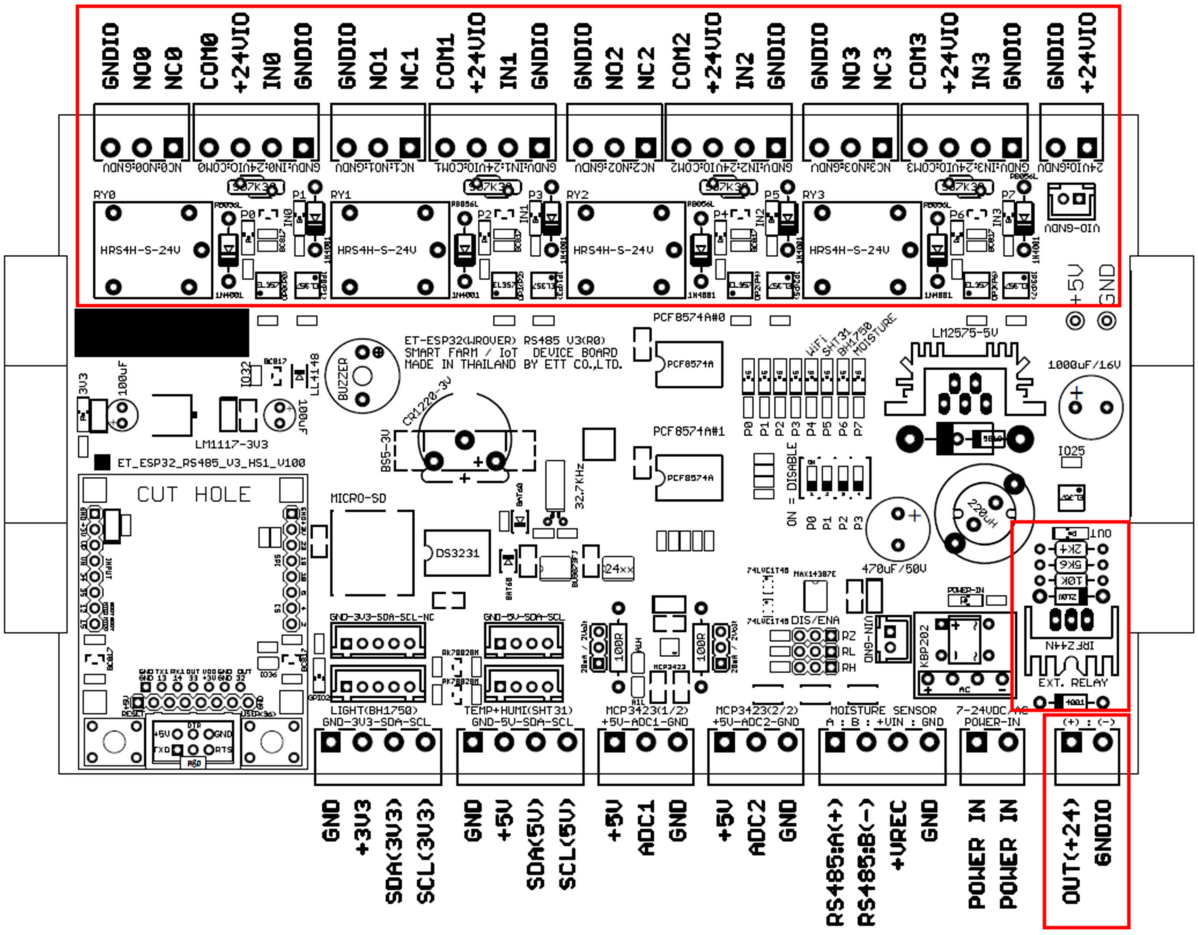






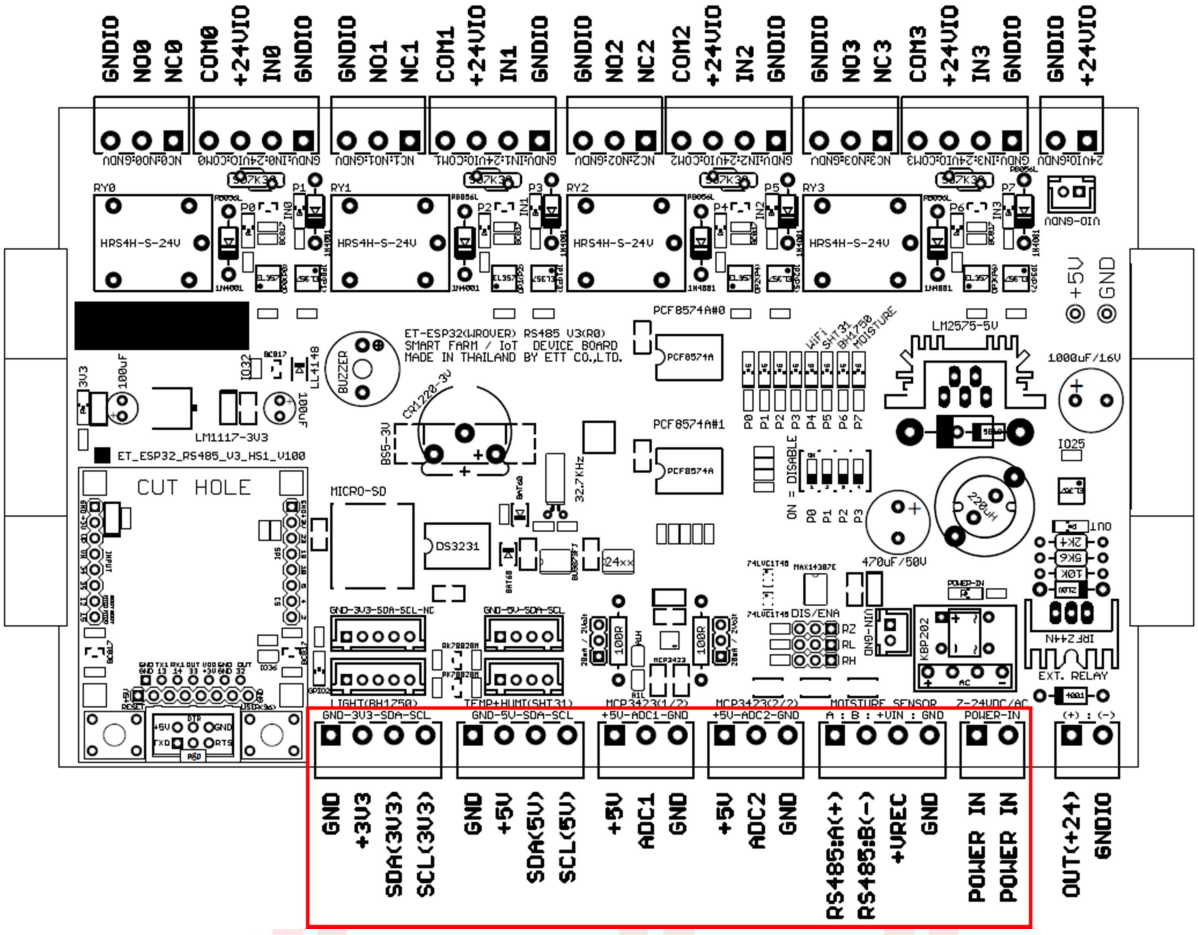
รูปแสดง ขั้วต่อสัญญาณต่างๆของบอร์ด ET-ESP32 RS485 V3

รายละเอียดของสัญญาณ



รูปแสดง จุดต่อสัญญาณ ของชุด Opto Isolation(+24VIO)

- **+24VIO** และ **GNDIO** เป็นแหล่งจ่าย Input ที่ต้องป้อนให้บอร์ดสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายของวงจรภาค Opto Relay, Opto DC Input และ Opto DC Output
- **NO0,NC0,COM0,NO1,NC1,COM1,NO2,NC2,COM2,NO3,NC3 และ COM3** เป็นจุดต่อสัญญาณ Contact จาก Relay ของวงจร Opto Relay[0], Relay[1], Relay[2] และ Relay[3] ตามลำดับ
- **IN0,IN1,IN2,IN3** เป็นจุดรับสัญญาณแรงดัน Input 24VDC ของวงจร Opto DC Input
- **OUT(+24)** เป็นจุดต่อสัญญาณของ Output จากวงจร Opto DC Out ซึ่งจะมีขนาดของแรงดันและพิกัดสูงสุดของกระแสประมาณเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายที่ป้อนให้กับ +24VIO และ GNDIO ของบอร์ด ซึ่งแรงดัน OUT(+24) นี้จะมีค่าเป็น +24V และ 0V ตามการ ON/OFF ของ Power Mosfet เบอร์ IRFZ44NPBF ซึ่งสั่งควบคุมด้วยสัญญาณ GPIO25 ของ MCU โดยจะ ON ด้วย LOW และ OFF ด้วย HIGH

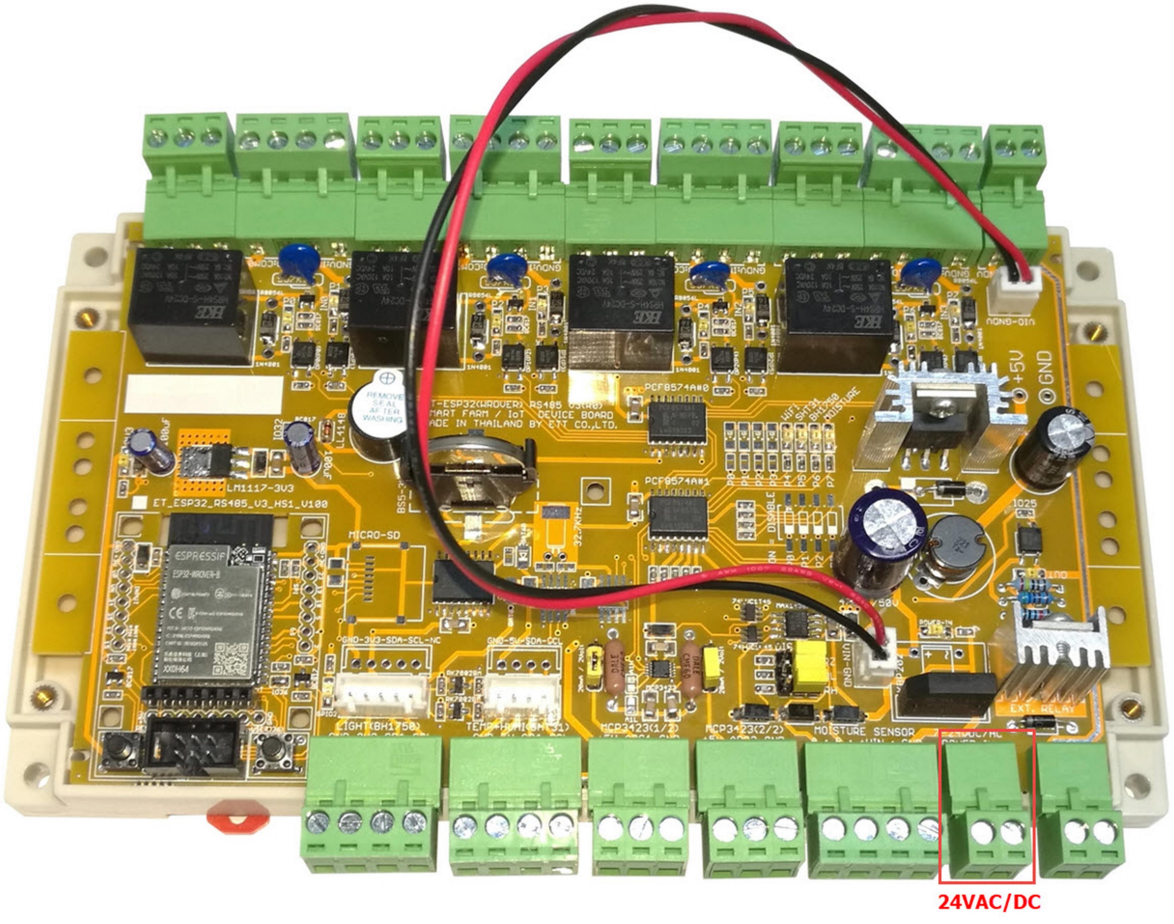


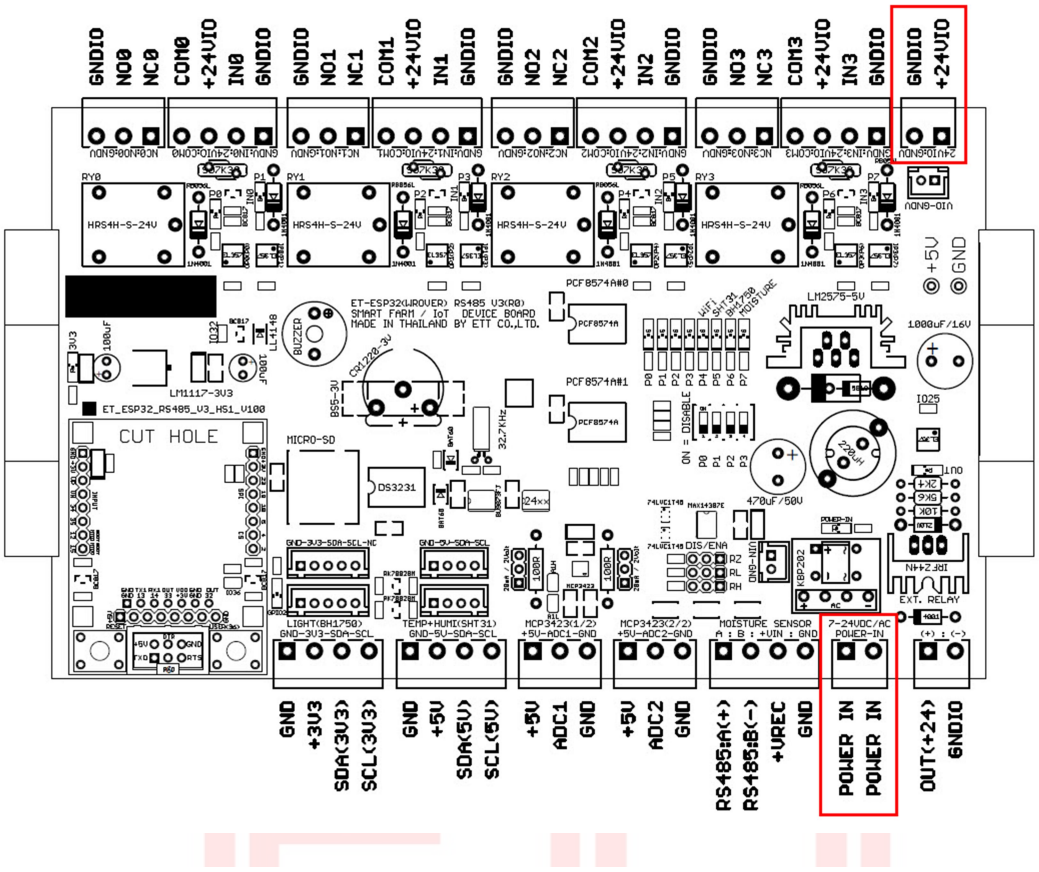
รูปแสดง จุดต่อสัญญาณของชุด Controller

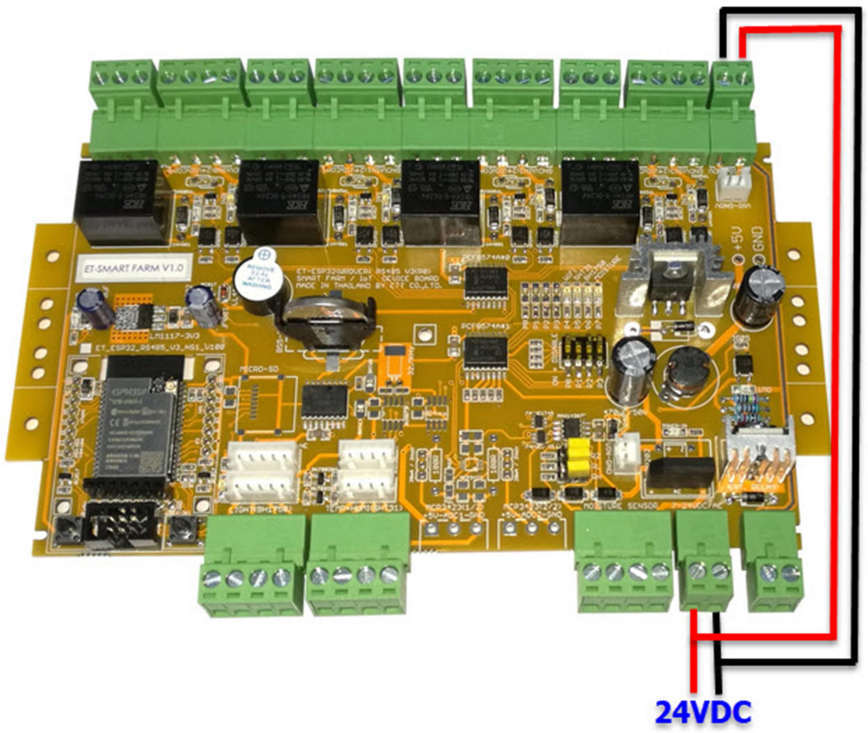
- **POWER IN** เป็นจุดต่อแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงวงจรให้กับ MCU และวงจรที่เกี่ยวข้อง สามารถป้อนแหล่งจ่ายเป็นไฟเลี้ยงทั้งแบบ AC หรือ DC ขนาด 7-24V โดยภายในบอร์ดจะมีวงจร Diode Bridge และ Rectifier สำหรับเรียงกระแสและกรองแรงดันไฟ AC เป็น DC รองรับไว้ให้แล้ว ซึ่งแรงดันส่วนนี้จะถูกแยกออกเป็นแรงดันไฟตรง +VBUS(+7..24V) เพื่อป้อนให้วงจร Switching Regulator ภายในบอร์ดเพื่อแปลงเป็นแรงดัน +5VDC เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่าย +5VDC ของระบบ ส่งต่อให้วงจร Linear Regulate เพื่อแปลงเป็น +3.3VDC เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่าย +3.3VDC ของระบบ
- **+VREC** เป็นแรงดันที่ได้จาก **POWER IN** ซึ่งผ่านวงจร Diode Bridge และ Rectifier เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นแหล่งจ่ายไฟ DC แบบมีขั้วและมีขนาดแรงดันสัมพันธ์กับแรงดันของ POWER IN ที่ป้อนให้กับบอร์ด
- **RS485:A(+) และ RS485:B(-)** เป็นสัญญาณ RS485 Bus ของบอร์ด ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารแบบ RS485 เช่น Sensor วัดความชื้นดิน SOIL MOISTURE H/T/EC MODBUS RTU

- **ADC1, ADC2** เป็นจุดต่อ สัญญาณ Analog Input ให้กับ ADC เบอร์ MCP3423 ซึ่งเป็น I2C ADC ขนาดความละเอียด 18Bit สามารถรับสัญญาณ Analog เป็นแรงดัน 0-2.048V หรือ กระแส 4-20mA ได้โดยสามารถเลือกกำหนดชนิดสัญญาณได้จาก Jumper ของวงจร ADC
- **SCL(5V),SDA(5V)** เป็นสัญญาณ I2C Bus แบบสัญญาณ 5V ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ I2C Bus ที่ใช้แหล่งจ่าย +5V
- **SCL(3V3),SDA(3V3)** เป็นสัญญาณ I2C Bus แบบสัญญาณ 3.3V ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ I2C Bus ที่ใช้แหล่งจ่าย +3.3V
- **+3V3,+5V,GND** เป็นแหล่งจ่าย DC ของระบบสำหรับจ่ายให้กับ Sensor หรืออุปกรณ์ภายนอก

ในกรณีที่ระบบไม่ได้ต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังสูง เช่น ปั๊มที่เป็น AC มอเตอร์ ซึ่งมักเป็นแหล่งเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบรวนการทำงานของบอร์ด เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ถูกสั่ง เปิด ผู้ใช้อาจต้องการประหยัดต้นทุนเรื่องแหล่งจ่ายไฟ โดยไม่ต้องการแยกชุดแหล่งจ่ายออกเป็น 2ชุด ก็สามารถทำได้โดยการพ่วงแหล่งจ่ายของ Controller และ Opto Isolation รวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้แหล่งจ่ายร่วมกันโดยจ่ายไฟ +24VDC เข้าที่จุด POWER IN เพียงจุดเดียวดังตัวอย่าง

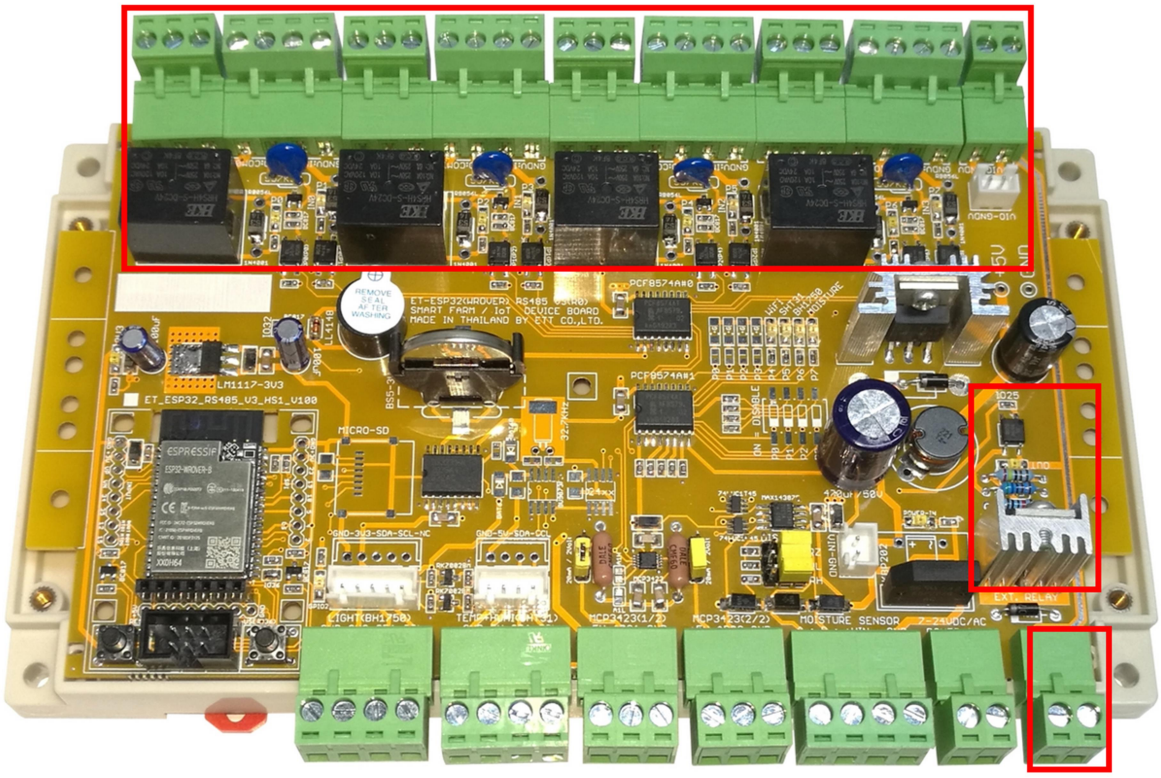






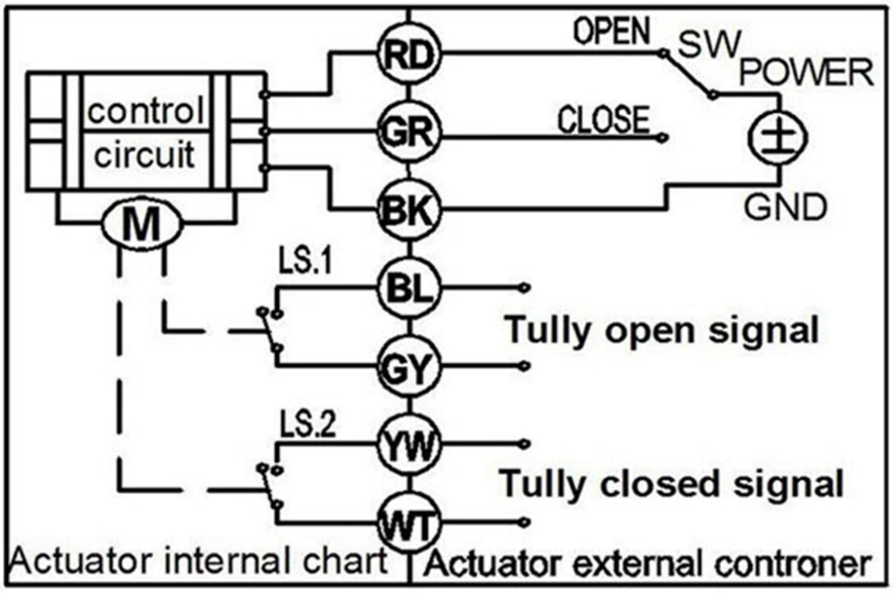
ตัวอย่าง การต่อสาย แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงร่วมกันเพียงชุดเดียว ซึ่งต้องใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 24VDC แล้วต่อขนานให้กับ Terminal รับ แหล่งจ่ายของระบบ(POWER IN)และ Power I/O(+24VIO)

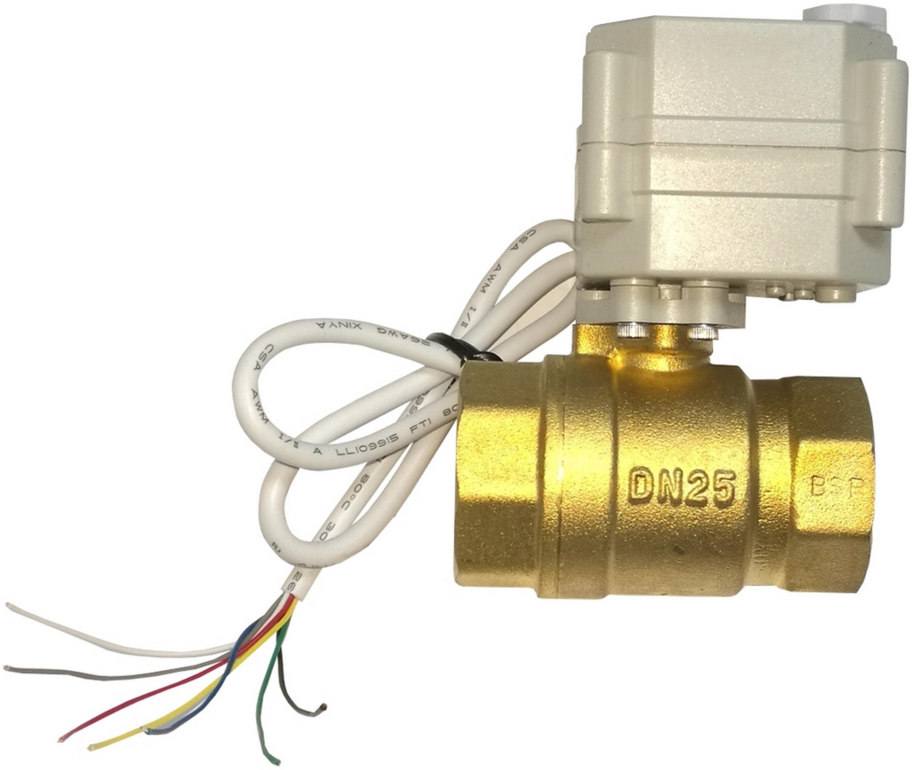
การใช้งาน Opto Isolation Relay & Input DC & Output DC



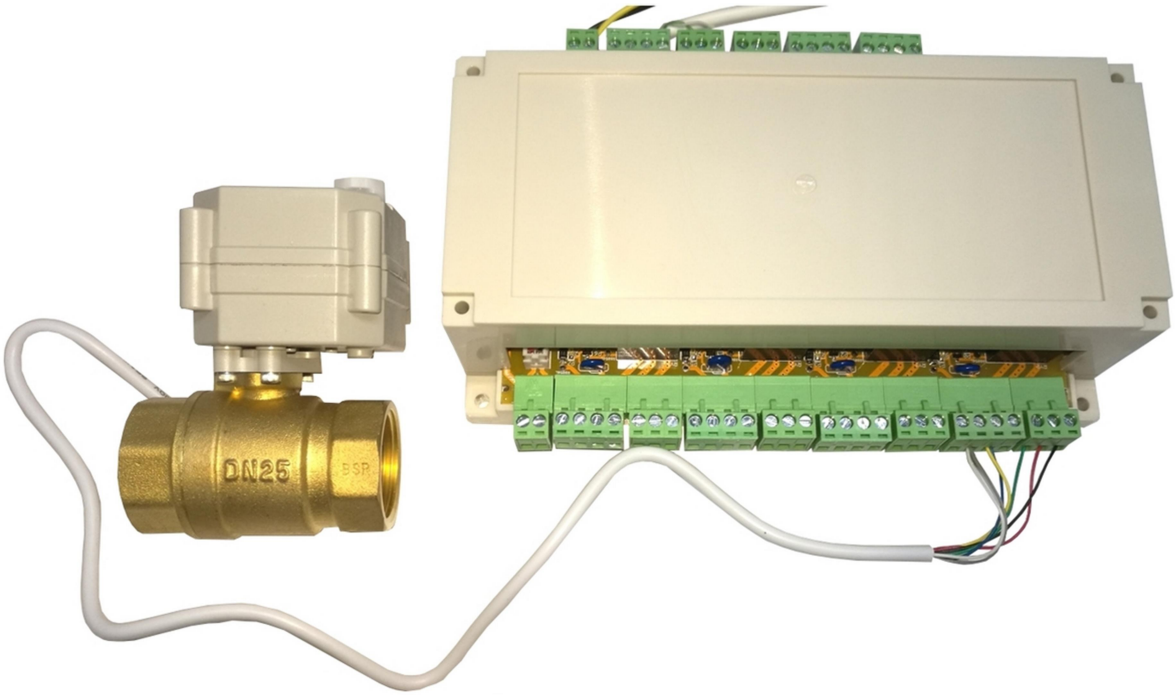
- วงจร Opto Isolation Relay ของบอร์ดจะมีทั้งหมด 4ช่อง โดยแต่ละช่องจะใช้ Contact Relay แบบ NO/NC/COMMON ซึ่งเมื่อใช้งานผ่าน Contact COMMON-NO จะรองรับกระแส 10A/250VAC หรือ 15A/24VDC/125VAC และเมื่อใช้ผ่าน Contact COMMON-NC จะรองรับกระแสได้ 6A/250VAC หรือ 10A/24VDC/120VAC โดย Relay จะใช้การควบคุมผ่าน PCF8574
  - P0 = Opto Relay[0]
  - P2 = Opto Relay[1]
  - P4 = Opto Relay[2]
  - P6 = Opto Relay[3]
- วงจร Opto Isolation DC Input ของบอร์ดจะมีทั้งหมด 4ช่อง โดยแต่ละช่องจะใช้ Opto Couple รับสัญญาณ แรงดัน 0V/24V เพื่อแปลงเป็น Logic 0/1 ให้กับ MCU ได้รับรู้ผ่านทาง PCF8574
  - P1 = Opto Input[0]
  - P3 = Opto Input[1]
  - P5 = Opto Input[2]
  - P7 = Opto Input[3]

ตัวอย่างการนำ Opto Relay และ Opto DC Input เชื่อมต่อควบคุมมอเตอร์วาล์วแบบมีสัญญาณบอกตำแหน่ง ON/OFF โดยใช้ Contact NO/NC ของ Relay จ่ายไฟควบคุมการเปิดปิดวาล์ว และใช้ Opto DC Input ตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของวาล์วว่า เปิด หรือ ปิด จริงตามการสั่งงานหรือไม่





ตัวอย่าง มอเตอร์วาล์วแบบมีสัญญาณบอกตำแหน่ง เปิด-ปิด ในตัว

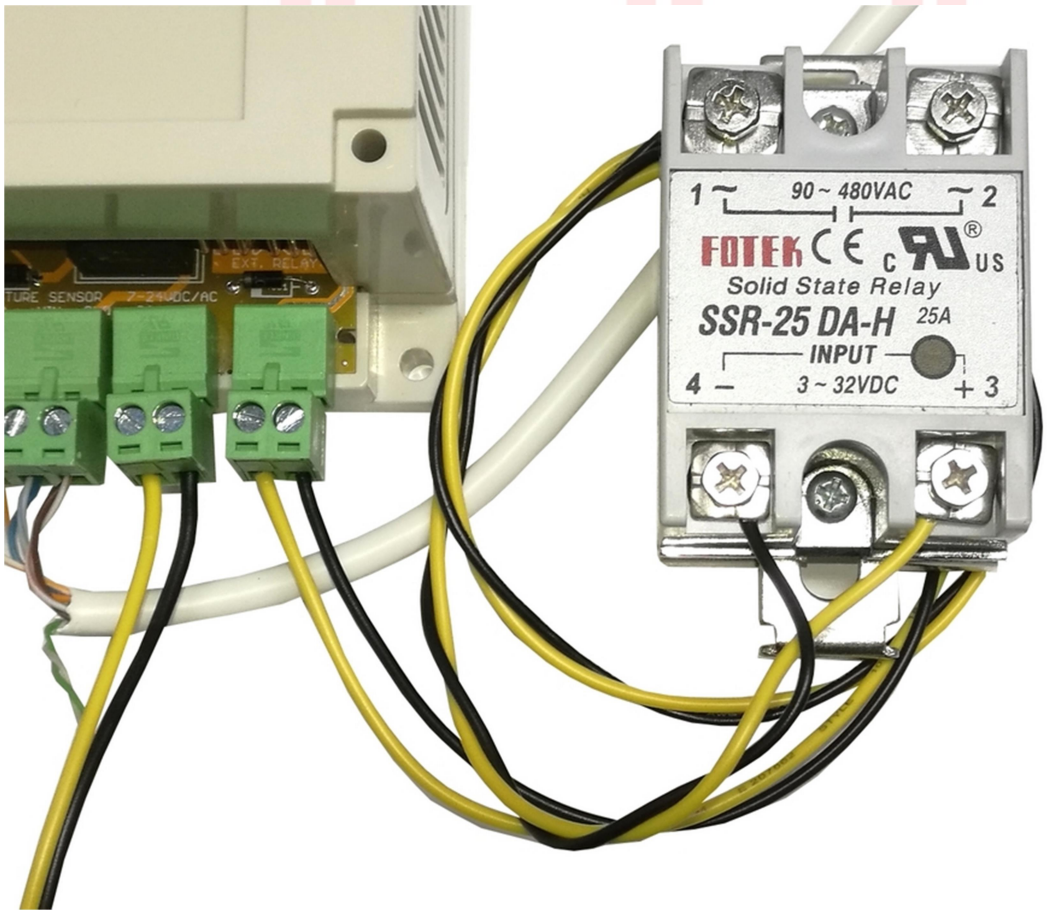




ตัวอย่างการต่อ Input Opto และ Opto Relay กับ มอเตอร์วาล์ว

Opto Isolation DC Output

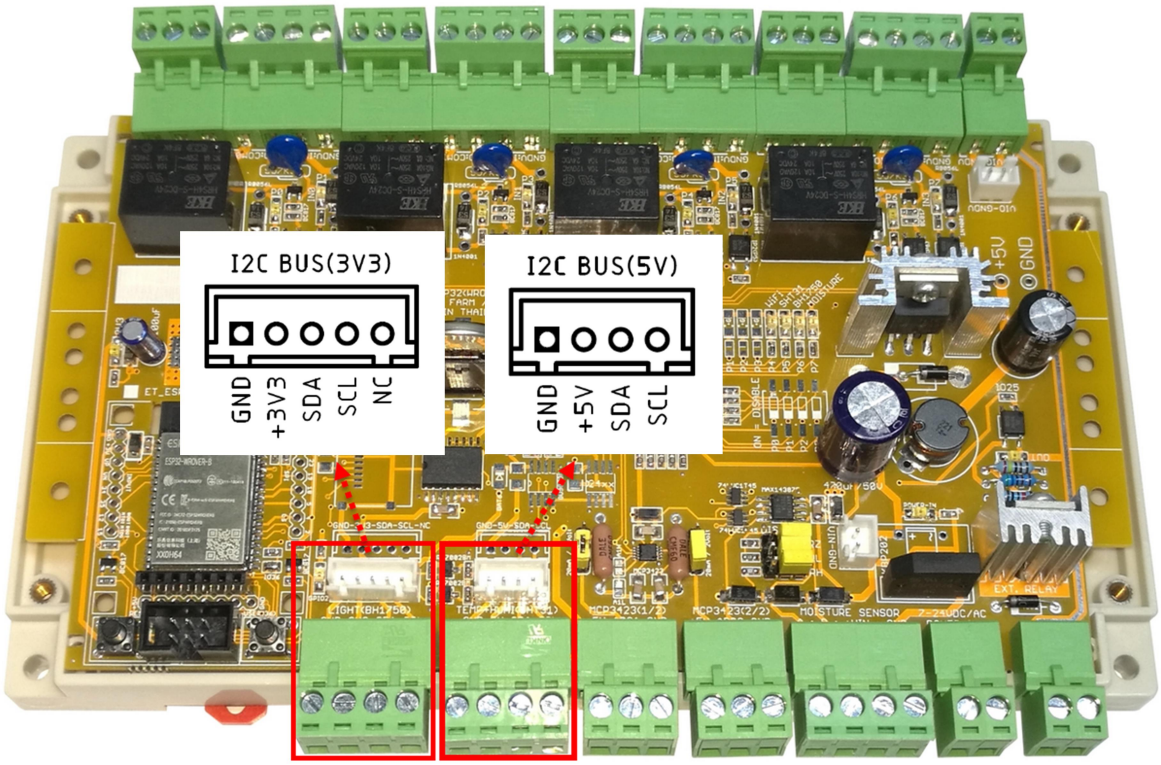
วงจร Opto Isolation DC Output ของบอร์ดจะมี 1ช่อง ทำหน้าที่เป็นวงจรเปิด-ปิด ไฟ DC24V ซึ่งสามารถขับกระแสได้ 24V/1A โดยใช้ GPIO25 ของ MCU ขับวงจร Opto Couple เพื่อไปขับ Power Mosfet ให้ ON/OFF DC24V อีกทอดหนึ่ง ขั้ว DC Output จึงทำหน้าที่เหมือนแหล่งจ่ายไฟ 24V ซึ่งสามารถสั่งเปิด-ปิด ด้วยการสั่งควบคุมจาก GPIO25 ของ MCU นั่นเอง ตามปรกติแล้ว Power Mosfet เบอร์ IRFZ44NPBF สามารถรับแรงดันและกระแสได้ถึง 55V/49A แต่เนื่องจากข้อจำกัดของลายวงจรซึ่งเป็นทองแดงฉาบบนแผ่น PCB สามารถรับกระแสได้ไม่มากพอ จึงไม่สามารถนำ Opto Isolate DC Output นี้ไปใช้ขับโหลดที่ใช้กระแสสูงๆได้ตามสเป็คของ mosfet ถ้าผู้ใช้ต้องการจะใช้ขับกระแสสูงๆต้องทำการบัดกรีสายไฟที่มีตัวนำทองแดงที่รองรับพิกัดของกระแสได้สูงขึ้นขนานกับลายทองแดงของแผ่น PCB ซึ่งก็ต้องใช้ทักษะความชำนาญและยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเมื่อต้องการใช้งานบอร์ดกับอุปกรณ์ที่เป็นโหลดกระแสสูงๆแนะนำให้นำ DC Output จากบอร์ดไปขับ Power Relay หรือ Magnetic หรือ power Solid State Relay แล้วค่อยต่อหน้าสัมผัส power Relay หรือ power Solid State Relay ไปขับโหลดจะเหมาะสมกว่าดังตัวอย่าง



ตัวอย่างการต่อ Opto Isolation DC Output เพื่อขับ Input Solid State Relay

I2C Bus

บอร์ด ET-ESP32 RS485 V3 มีวงจร I2C Bus สำหรับเชื่อมต่อกับ Sensor แบบ I2C Bus ทั้งระบบที่เป็น Logic 5V และ Logic 3.3V โดยมีวงจรแปลงระดับสัญญาณ Logic จาก 3.3V และ 5V จัดเตรียมไว้ให้โดยใช้สัญญาณ GPIO22 ทำหน้าที่เป็น SCL และใช้สัญญาณ GPIO21 เป็น SDA ของ I2C โดยในส่วนของ I2C มีการจัดวงจรและขั้วต่อดังนี้

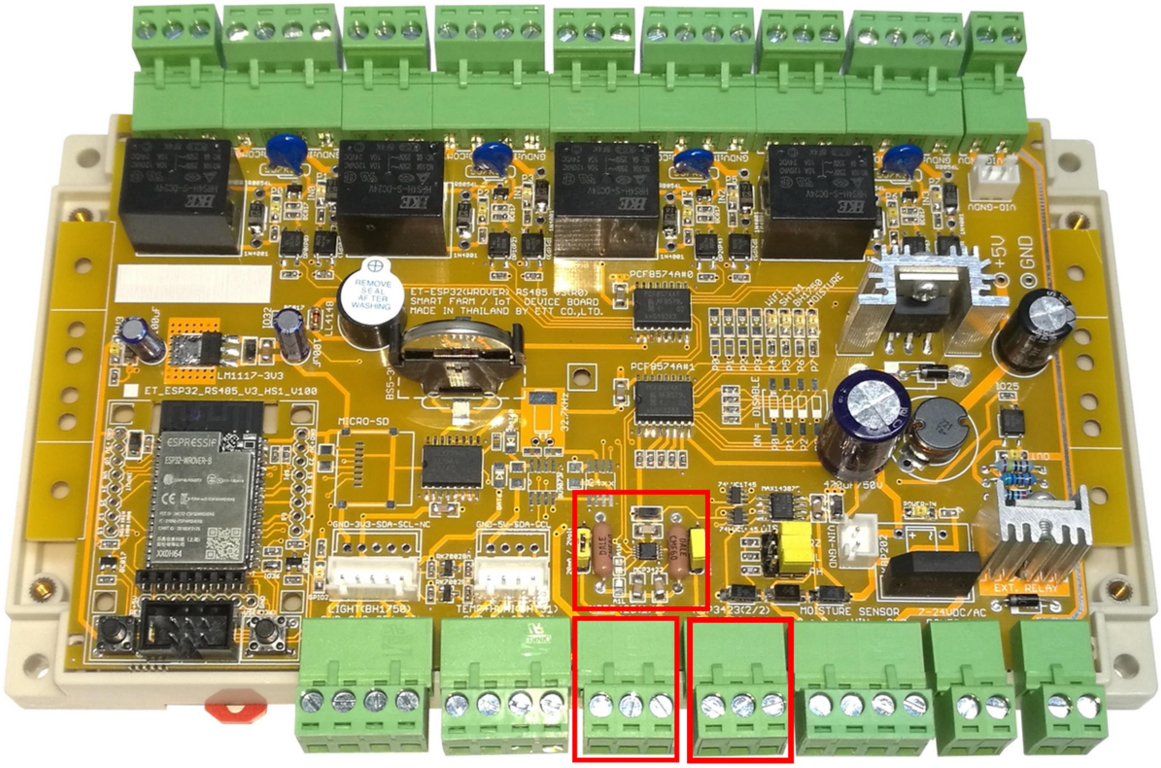


I2C Bus 3.3V และ I2C Bus 5V

- I2C Bus 3.3V เป็นขั้วสัญญาณแบบ JST ขนาด 5Pin และ Terminal 4Pin สำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน I2C Bus ที่มีขนาดแรงดัน และ ระดับสัญญาณ Logic เป็นแบบ 3.3V โดยใช้สัญญาณ SCL = GPIO22 และ SDA = GPIO21
- I2C Bus 5V เป็นขั้ว สัญญาณแบบ JST ขนาด 4Pin และ Terminal 4Pin สำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน I2C Bus ทีมีขนาดแรงดัน และระดับสัญญาณ Logic เป็นแบบ 5V โดยใช้สัญญาณ SCL = GPIO22 และ SDA = GPIO21

ADC Sensor

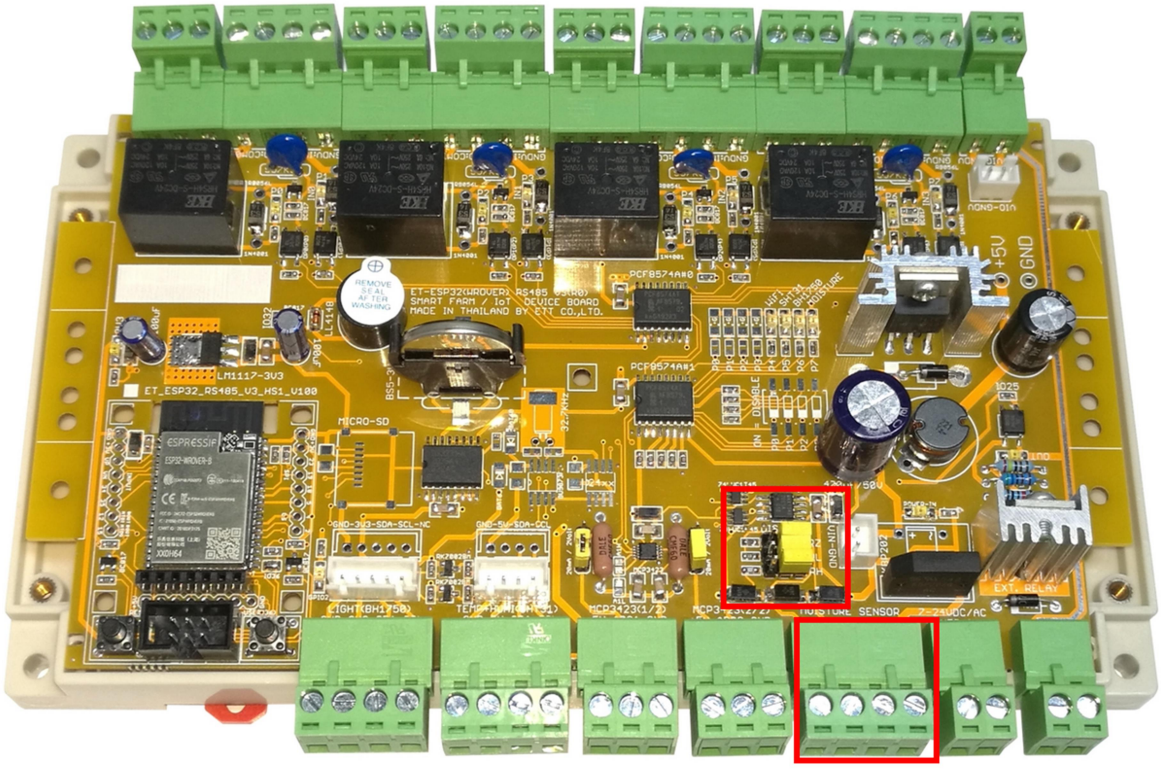
บอร์ด ET-ESP32 RS485 V3 มีวงจร ADC เบอร์ MCP3423 ซึ่งเป็น ADC ขนาดความละเอียด 18บิต 2ช่อง ใช้การเชื่อมต่ออ่านค่าผ่าน I2C Bus สำหรับประยุกต์ใช้งานวัดสัญญาณ Input แบบ Analog โดยจัดวงจรให้ ADC ทั้ง 2 ช่อง ผู้ใช้นำไปประยุกต์ใช้งานอ่านค่า Sensor ต่างๆได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถรองรับการวัด Input ได้ทั้งแบบ แรงดันขนาด 0-2.048V และกระแส 4-20mA อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเลือกจาก Jumper ดังวงจร โดย MCP3423 จะมีตำแหน่ง I2C Address = 0x6D:1101101x



Analog Sensor เป็นขั้วสัญญาณแบบ Terminal 3จุด 2ชุด สำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เป็นสัญญาณแบบ Analog โดยสามารถใช้ได้กับเซ็นเซอร์ที่ให้สัญญาณ แบบวัดแรงดัน 0-2.048V หรือ แบบวัดกระแส 4-20mA แบบใดแบบหนึ่ง โดยการเลือกชนิดสัญญาณจาก Jumper 4-20mA/0-2.048V

- **ADC1/ADC2** คือ สัญญาณ Analog Input ที่ต่อให้กับ Input ของ ADC เบอร์ MCP3423 ในบอร์ด รับแรงดัน 0-2.048V หรือ กระแสย่าน 4-20mA โดยผ่านวงจรแปลงกระแสเป็นแรงดันด้วยตัวต้านทาน 100โอห์มเพื่อแปลงกระแส 4-20mA ให้เป็นแรงดัน 0.4V-2.0V
- **+5V** คือ แรงดันจาก 5V I/O สำหรับจ่ายให้เซ็นเซอร์ในกรณีที่เซ็นเซอร์ต้องการแรงดัน 5V เป็นแหล่งจ่ายไฟในการทำงาน
- **GND** คือ จุดอ้างอิง แหล่งจ่ายไฟ และ สัญญาณ ระหว่าง บอร์ด และ Sensor ภายนอก

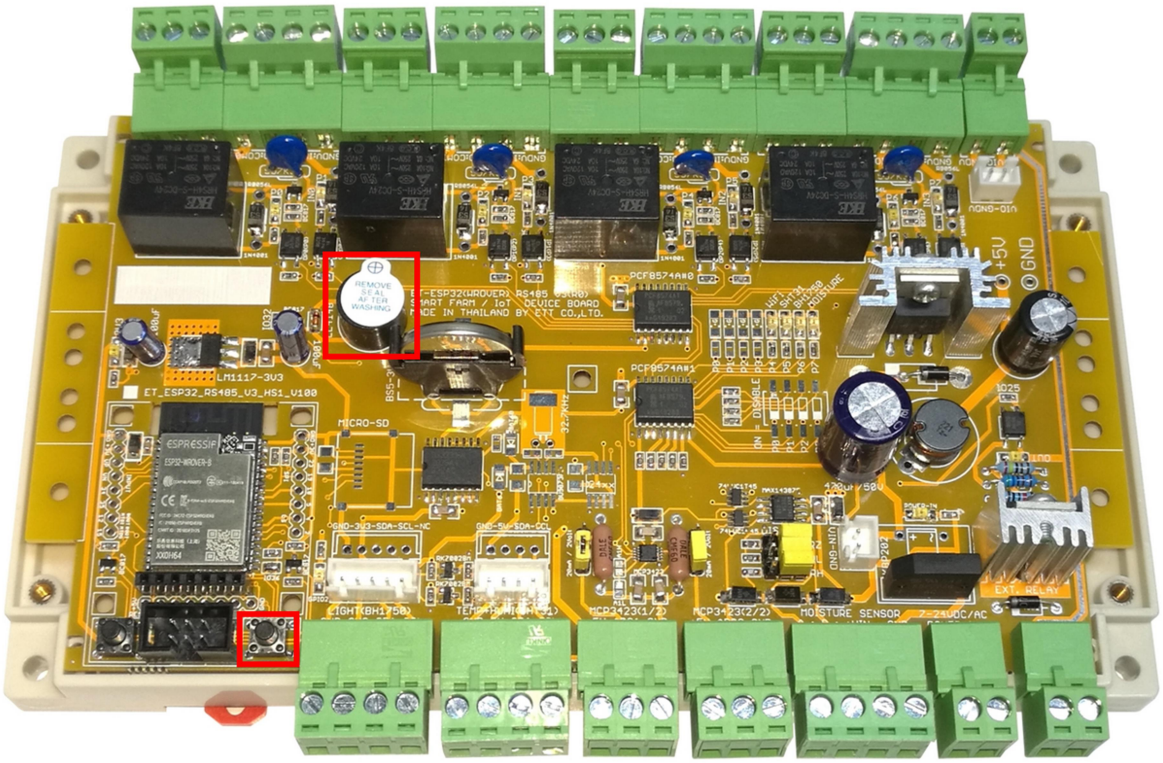
RS485 Bus



RS485 Bus ของบอร์ด ET-ESP32 RS485 V3 เป็นแบบ Half Duplex 2-Wire ใช้ขั้วต่อแบบ Terminal 2Pin ซึ่งในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อเฉพาะสัญญาณ RS485 จะใช้สัญญาณเพียง 2เส้น คือ 485(B) และ 485(A) เท่านั้น แต่ในกรณีที่ต้องการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์หรือ Sensor ที่จะเชื่อมต่อด้วย เช่นอุปกรณ์ Sensor แบบ RS485 Modbus แบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น Sensor วัดความชื้นดิน Soil Moisture Sensor ก็สามารถต่อแรงดัน +5V หรือ 7-35V และ GND เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับ Sensor ได้ด้วย

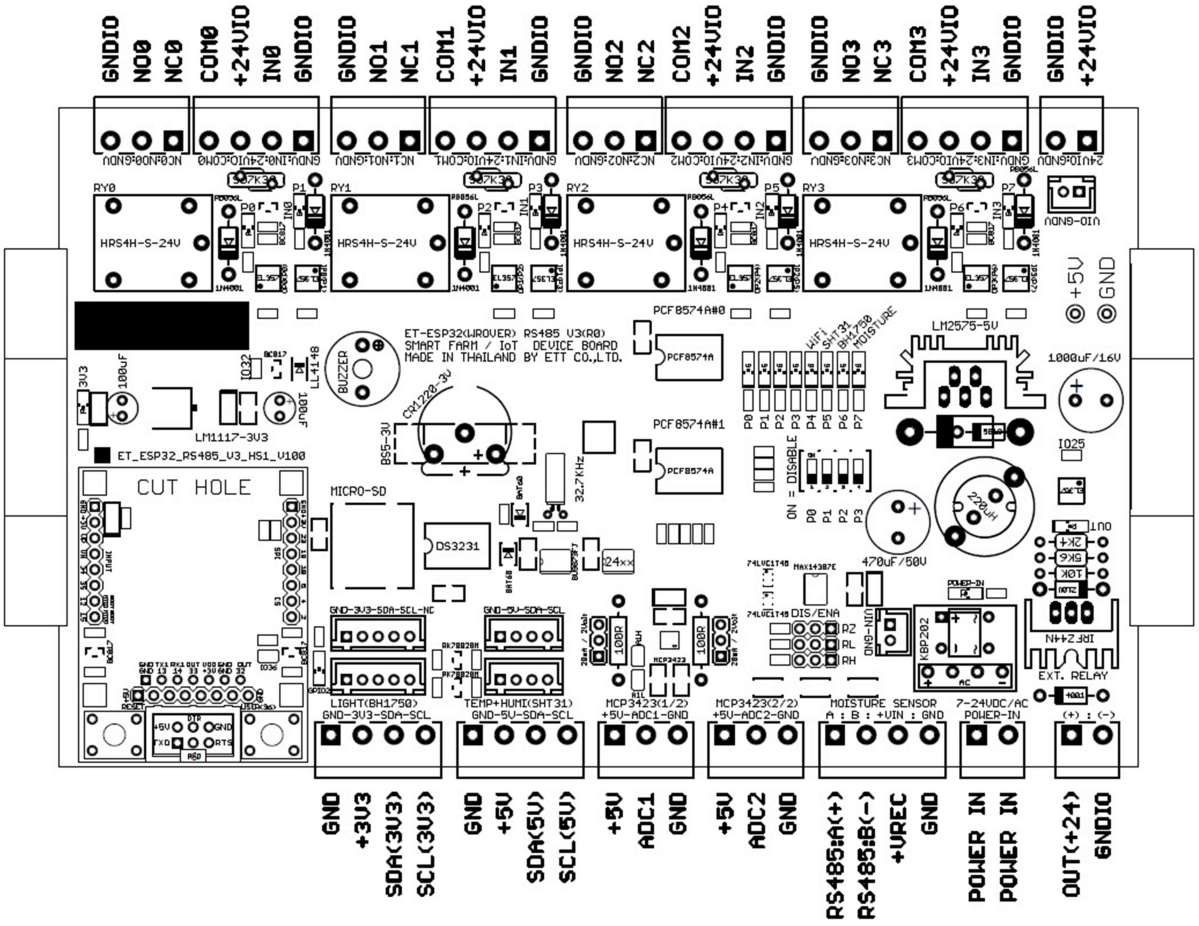
- 485(B) เป็นสัญญาณ RS485 B(-)
- 485(A) เป็นสัญญาณ RS485 A(+)
- +7...35V เป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้บอร์ด
- GND เป็น GND อ้างอิงแหล่งจ่าย +7-35V ให้กับอุปกรณ์

User Switch & Buzzer



- **User Switch** เป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ โดยเมื่อกดจะให้ค่าสถานะเป็น LOW และเมื่อปล่อยจะให้สถานะเป็น HIGH ใช้ GPIO36 ในการเชื่อมต่อ เป็นสวิตช์อิสระ ออกแบบไว้สำหรับให้ผู้ใช้นำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้ตามต้องการ เช่น ใช้ทำ Hardware Switch สำหรับทำ Factory Reset(Restore to Default) ของระบบ
- **Buzzer** เป็น Buzzer กำเนิดเสียง ใช้การควบคุมผ่าน GPIO32 โดยทำงานที่ HIGH และหยุดทำงานที่ LOW สำหรับประยุกต์ใช้งานกำเนิดเสียง beep เพื่อบอกสถานะของการทำงานแบบต่างๆ

การจัดสรร I/O ของ ET-ESP32 RS485 V3 ภายในบอร์ด

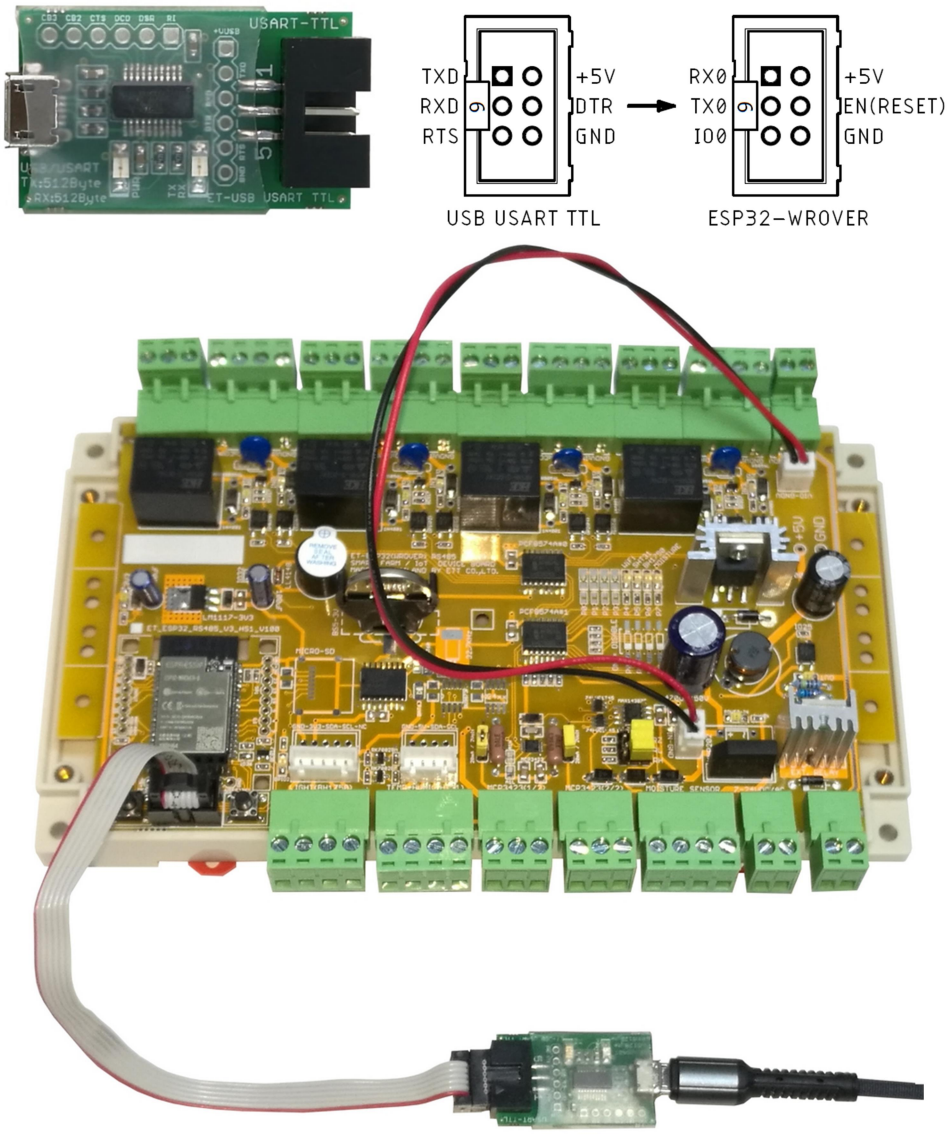


www.etteam.com

Function / IO	Pin GPIO	Description
Serial0:TX0	TXD	USB Download/Debug
Serial0:RX0	RXD	
Serial1:TX1	IO13	Lora/NB-IoT
Serial1:RX1	IO14	
Lora:Reset/NB-IoT:PWRKEY	IO33	
Buzzer	IO32	Buzzer Control 0:OFF,1:ON
Serial2:TX2	IO27	RS485/Modbus RTU
Serial2:RX2	IO26	
I2C:SCL	IO22	I2C Bus 3V/I2C Bus 5V/ I2C Device on Board
I2C:SDA	IO21	
User Switch	IO36	User Push Button Switch
User LED	IO2	User LED Status
Opto Isolate DC Output	IO25	Power Mosfet Drive 24VDC Out
Boot	IO0	Reserve for ESP32 Boot Config

แนวทางการพัฒนาโปรแกรมของบอร์ด

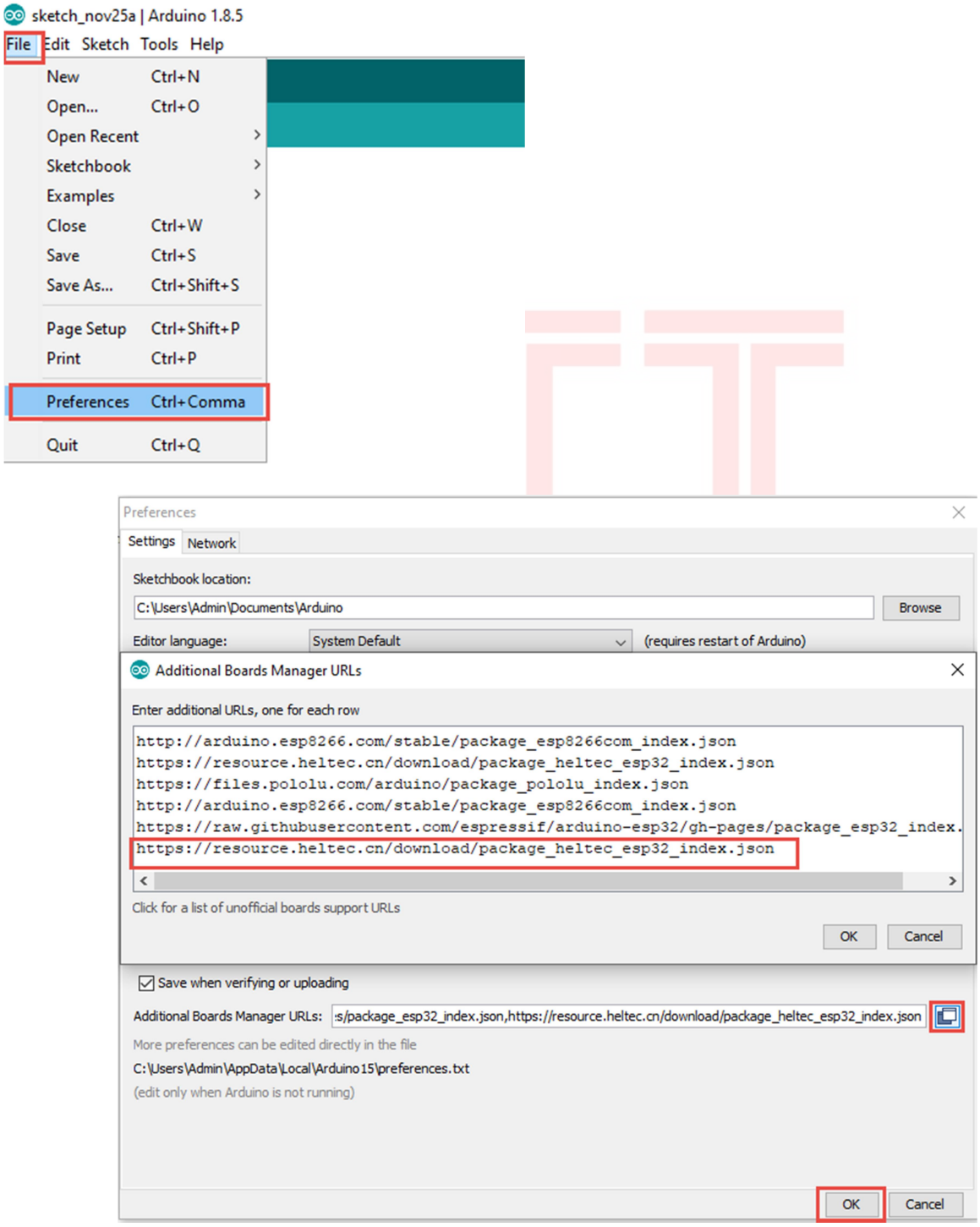
จากที่ได้อธิบายให้ทราบในข้างต้นแล้วว่า บอร์ด ET-ESP32 RS485 V3 ใช้โมดูลสำเร็จรูปของ Espressif รุ่น ESP32-WROVER เป็น MCU ประจำบอร์ด โดยทาง อีทีที นำโมดูลดังกล่าวมาต่อขยายส่วนของ Power Supply Regulate และ I/O Interface รอบนอกเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงได้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆของ ESP32-WROVER ของ Espressif สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ของ Espressif เองจาก url https://www.espressif.com/ สำหรับวิธีการ Upload Code ให้กับบอร์ดนั้นจะกระทำผ่าน Serial port แบบ ttl uart 3.3V โดยใช่ขั้วต่อแบบ IDE 6Pin Block ดังตัวอย่าง



ขั้วสัญญาณในการ Upload Program & DEBUG

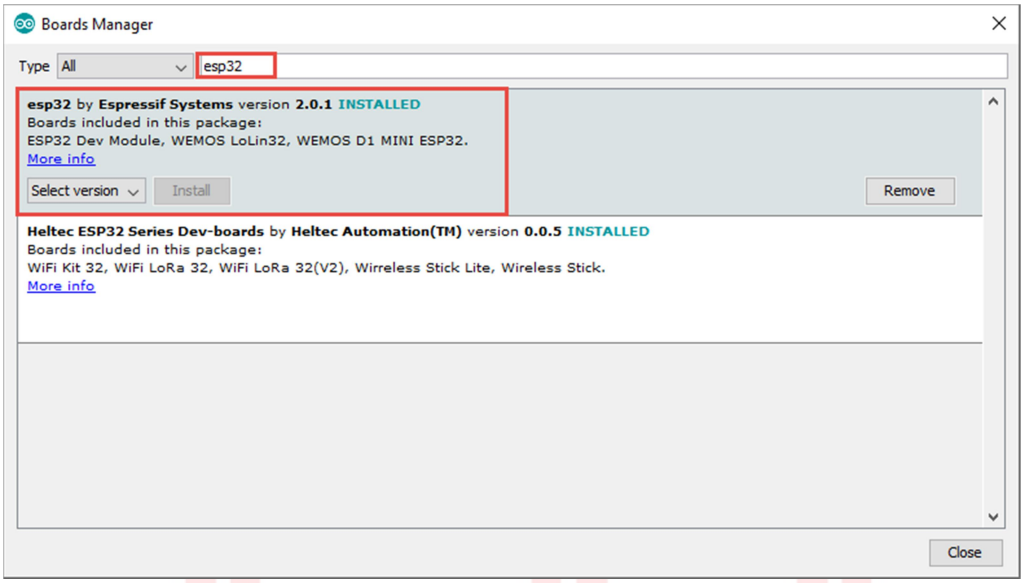
แนวทางการพัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino

เมื่อ Run โปรแกรม Arduino IDE เรียบร้อยแล้วให้เลือกเมนู File -> Preferences แล้วเลือกที่หัวข้อ additional boards Manager URLs แล้วกำหนด URL สำหรับกำหนดให้ Arduino IDE ทำการค้นหา File สำหรับติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมของ ESP32 ดังตัวอย่าง

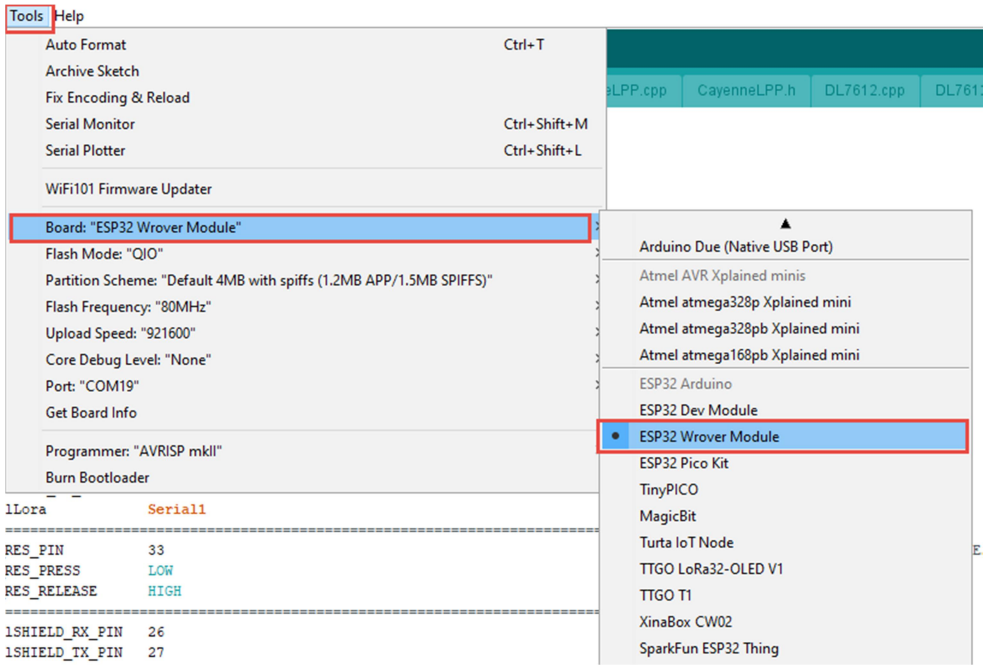


กำหนด URL เป็น **https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json**

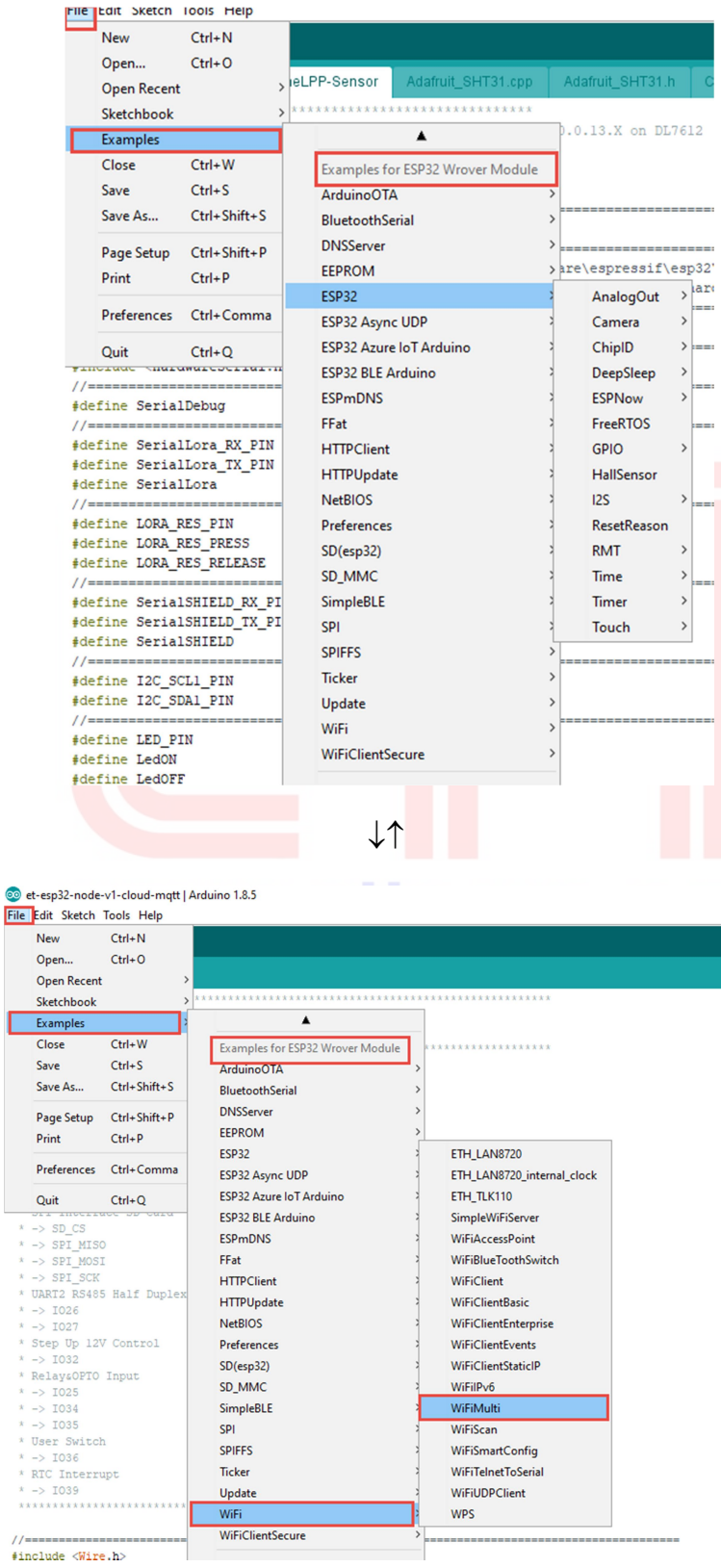
ไปที่เมนู Tools -> Board: -> Boards Manager… แล้วกำหนดการค้นหาเป็น esp32 จะเห็นตัวเลือกสำหรับติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมของบอร์ดเป็น esp32 by Espressif Systems ให้เลือกทำการติดตั้งให้เรียบร้อยดังตัวอย่าง

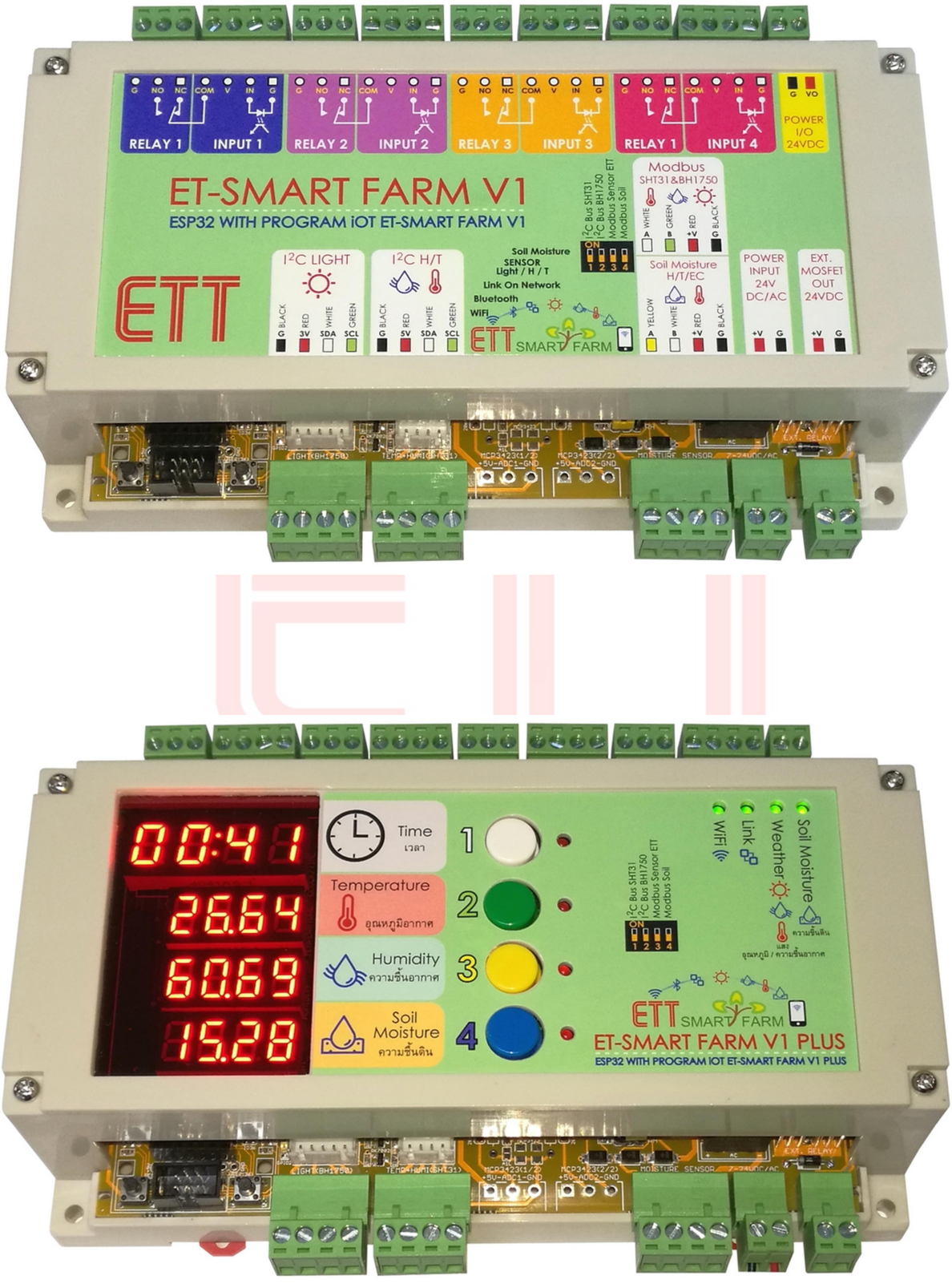


เมื่อทำการติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมของบอร์ดเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เมนู Tools แล้วเลือกบอร์ดสำหรับพัฒนาเป็น ESP32 Wrover Module จากนั้นจะมีตัวอย่างมากมายที่ทาง Espressif จัดทำเป็นแนวทางไว้ให้ศึกษา ให้เลือกที่เมนู File -> Examples -> Examples for ESP32 Wrover Module ดังตัวอย่าง

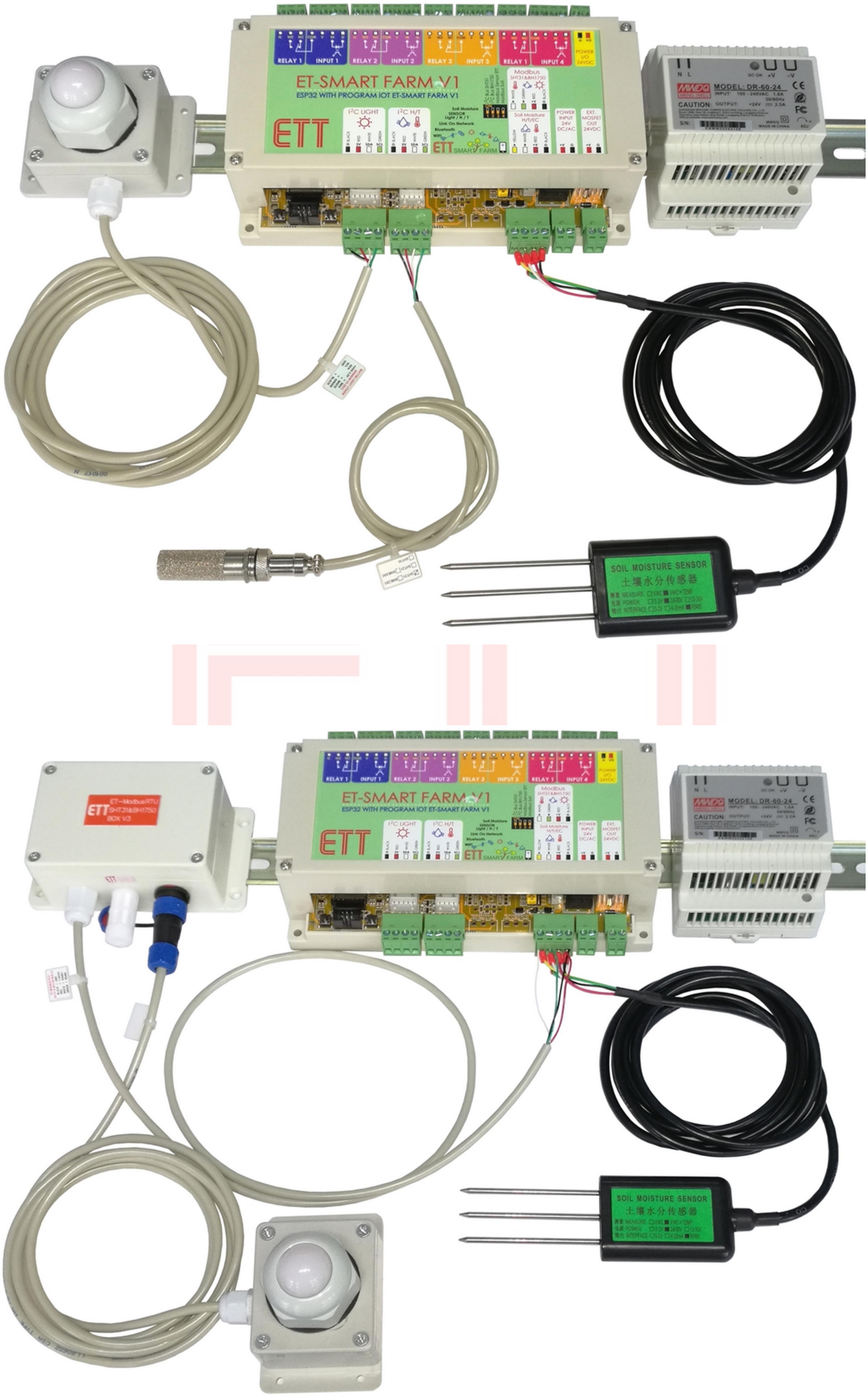


การเรียกใช้ ตัวอย่างใน Examples → Examples for ESP32 Wrover Module

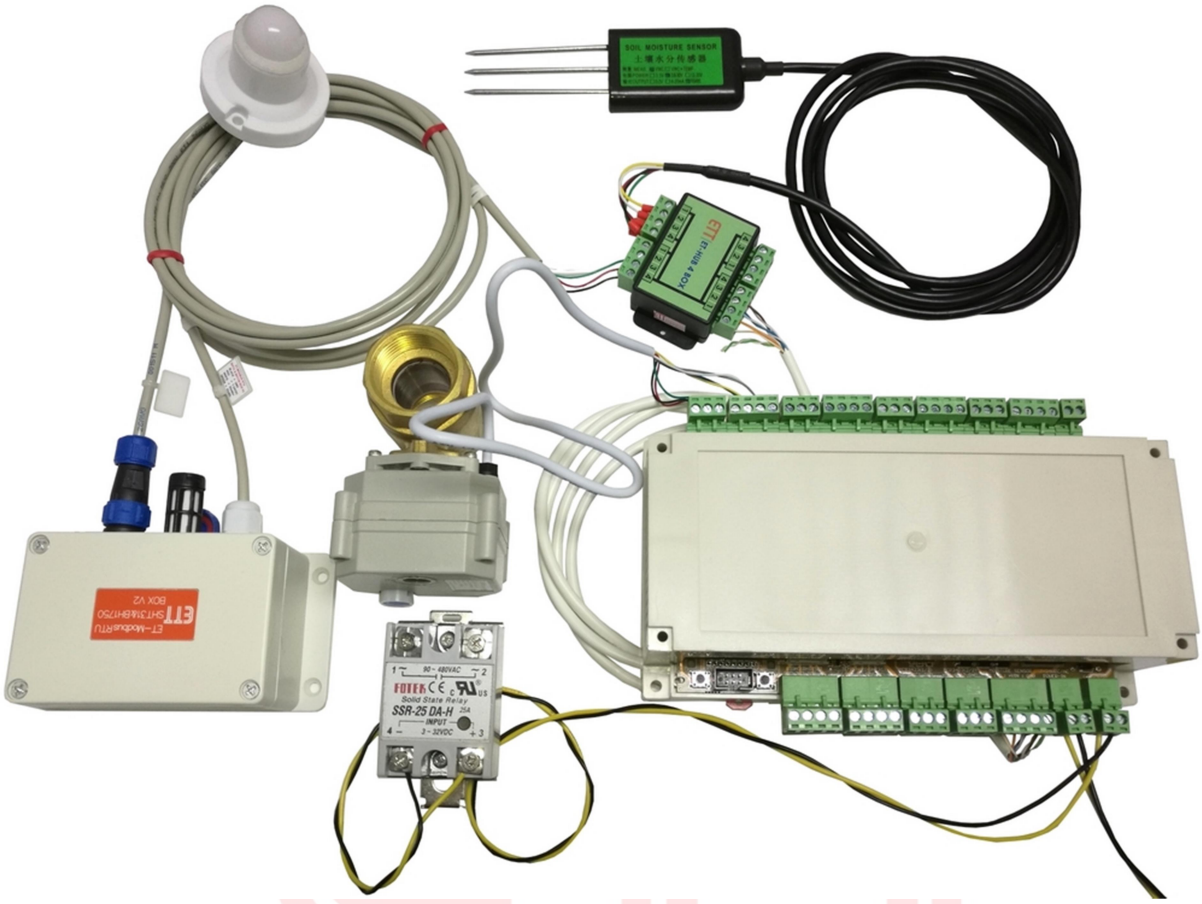


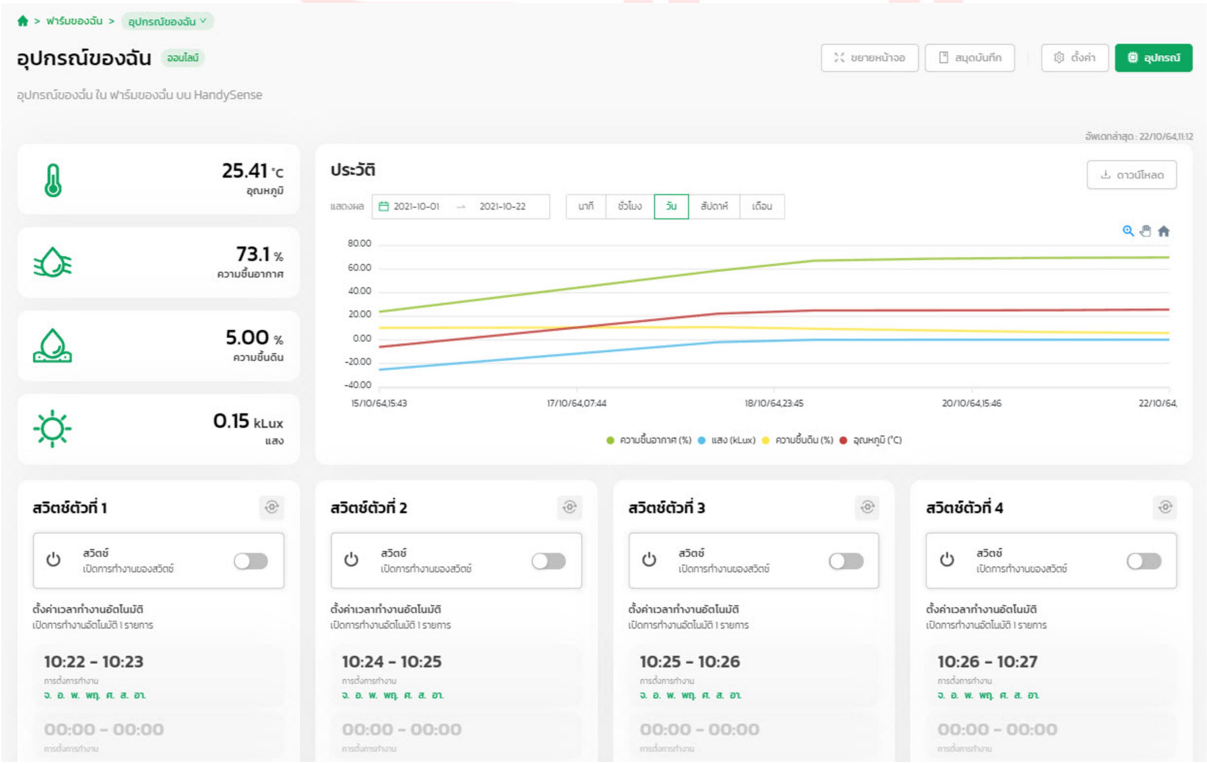


ตัวอย่างการพัฒนาบอร์ด ET-ESP32 RS485 V3 เป็น อุปกรณ์ Smart Farm



ตัวอย่างการนำ ET-ESP32 RS485 V3 ไปใช้งานในระบบ Smart Farm





ตัวอย่าง การใช้งานเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มด้วย platform HandySense